

Тести на тему “Пропорції”

Легкий рівень

1. Скільки коштують 4 зошити, якщо 10 таких зошитів коштують 250 грн?

А) 50 грн

Б) 80 грн

В) 100 грн

Г) 150 грн

Д) 200 грн

В

2. Щоб пофарбувати паркан, 3 робітникам потрібно 12 годин. Скільки годин знадобиться 6 робітникам, щоб пофарбувати такий самий паркан?

А) 2 години

Б) 4 години

В) 6 годин

Г) 18 годин

Д) 24 години

В

3. Поділіть число 40 на дві частини у відношенні 1:3. Чому дорівнює менша частина?

А) 5

Б) 10

В) 15

Г) 20

Д) 30

Б

4. Знайдіть невідоме у пропорції: $\frac{x}{4} = \frac{15}{20}$

А) 2

Б) 3

В) 4

Г) 5

Д) 6

Б

5. Скільки коштують 7 маркерів, якщо 5 таких маркерів коштують 150 грн?

А) 180 грн

Б) 210 грн

В) 240 грн

Г) 250 грн

Д) 300 грн

Б

6. Двом малярам потрібно 8 годин на виконання роботи. За скільки годин виконають цю роботу 4 маляри?

А) 2 години

Б) 4 години

В) 6 годин

Г) 12 годин

Д) 16 годин

Б

7. Поділіть число 60 у відношенні 2:3. Чому дорівнює більша частина?

А) 12

Б) 24

В) 30

Г) 36

Д) 40

Г

8. Знайдіть невідоме у пропорції: $\frac{12}{x} = \frac{6}{3}$

А) 2

Б) 4

В) 6

Г) 8

Д) 18

В

9. Скільки коштують 3 ручки, якщо 8 таких ручок коштують 160 грн?

А) 40 грн

Б) 50 грн

В) 60 грн

Г) 80 грн

Д) 100 грн

В

10. Чотирьом робітникам потрібно 5 годин на розвантаження машини.
Скільки годин знадобиться двом робітникам на цю ж роботу?

А) 2,5 години

Б) 8 годин

В) 10 годин

Г) 12 годин

Д) 20 годин

В

11. Поділіть число 100 на дві частини у відношенні 1:4. Чому дорівнює менша частина?

А) 10

Б) 20

В) 25

Г) 40

Д) 80

Б

12. Розв'яжіть рівняння: $\frac{5}{8} = \frac{x}{32}$

А) 10

Б) 15

В) 20

Г) 25

Д) 40

В

13. За 2 кг цукерок заплатили 300 грн. Скільки треба заплатити за 5 кг таких цукерок?

А) 600 грн

Б) 700 грн

В) 750 грн

Г) 800 грн

Д) 900 грн

В

14. Для виконання замовлення 6 майстрам потрібно 4 дні. За скільки днів виконають це замовлення 3 майстри?

А) 2 дні

Б) 6 днів

В) 8 днів

Г) 10 днів

Д) 12 днів

В

15. Число 90 поділили у відношенні 4:5. Знайдіть більшу частину.

А) 30

Б) 40

В) 45

Г) 50

Д) 60

Г

16. Знайдіть корінь рівняння: $\frac{x}{9} = \frac{4}{3}$

А) 6

Б) 8

В) 12

Г) 15

Д) 27

В

17. Якщо 15 порцій морозива коштують 450 грн, то скільки коштують 10 порцій?

А) 200 грн

Б) 250 грн

В) 300 грн

Г) 350 грн

Д) 400 грн

В

18. Вісім тракторів зорють поле за 5 годин. За скільки годин зорють це поле 4 трактори?

А) 2,5 години

Б) 8 годин

В) 10 годин

Г) 12 годин

Д) 20 годин

В

19. Поділіть число 55 у відношенні 2:9. Чому дорівнює менша частина?

А) 5

Б) 10

В) 15

Г) 22

Д) 45

Б

20. Знайдіть невідоме у пропорції: $\frac{18}{2} = \frac{27}{x}$

А) 2

Б) 3

В) 4

Г) 6

Д) 9

Б

Середній рівень

21. Знайти невідоме в пропорції: $\frac{x-1}{2} = \frac{3}{1}$

А) 4

Б) 5

В) 6

Г) 7

Д) 8

Г

22. Знайти невідоме в пропорції: $\frac{4}{x+2} = \frac{2}{3}$

А) 2

Б) 4

В) 6

Г) 8

Д) 10

Б

23. Розв'яжіть рівняння: $\frac{x+3}{5} = \frac{x-1}{3}$

А) 4

Б) 5

В) 7

Г) 9

Д) 11

В

24. Дванадцять квитків у кіно коштують 1800 грн. Скільки коштують 8 таких квитків?

А) 1000 грн

Б) 1200 грн

В) 1400 грн

Г) 1500 грн

Д) 1600 грн

Б

25. Щоб викласти плитку, 6 робітникам потрібно 12 годин. Скільки робітників потрібно найняти, щоб виконати цю роботу за 8 годин?

А) 8

Б) 9

В) 10

Г) 12

Д) 18

Б

26. Поділіть число 150 на три частини у відношенні 2:3:5. Чому дорівнює найбільша частина?

А) 30

Б) 45

В) 50

Г) 60

Д) 75

Д

27.Різниця двох чисел дорівнює 24, а відносяться вони як 5:2. Знайдіть суму цих чисел.

А) 48

Б) 56

В) 64

Г) 72

Д) 84

Б

28.Розв'яжіть рівняння: $\frac{10}{x-2} = \frac{5}{2}$

А) 4

Б) 6

В) 8

Г) 10

Д) 12

Б

29.Розв'яжіть рівняння: $\frac{2x+1}{3} = \frac{7}{1}$

А) 8

Б) 9

В) 10

Г) 11

Д) 12

В

30. За 1,5 кг печива заплатили 240 грн. Скільки потрібно заплатити за 2,5 кг такого самого печива?

А) 300 грн

Б) 360 грн

В) 400 грн

Г) 450 грн

Д) 500 грн

В

31. Чотири будівельники зводять стіну за 15 днів. За скільки днів зведуть цю стіну 10 будівельників?

А) 4 дні

Б) 5 днів

В) 6 днів

Г) 8 днів

Д) 10 днів

В

32. Сума двох чисел дорівнює 88, а їхнє відношення становить 3:5. Знайдіть різницю цих чисел (від більшого відняти менше).

А) 11

Б) 16

В) 22

Г) 24

Д) 33

В

33. Розв'яжіть рівняння: $\frac{x-4}{x+2} = \frac{1}{3}$

А) 3

Б) 5

В) 7

Г) 9

Д) 11

В

34. Для приготування розчину концентрат і воду змішують у відношенні 2:7. Скільки грамів концентрату міститься у 270 г такого розчину?

А) 30 г

Б) 40 г

В) 60 г

Г) 80 г

Д) 210 г

В

35. Знайти невідоме в пропорції: $\frac{3}{2x-1} = \frac{1}{5}$

А) 6

Б) 7

В) 8

Г) 9

Д) 10

В

36. Десять зошитів коштують 450 грн. Скільки таких зошитів можна купити на 630 грн?

А) 12

Б) 13

В) 14

Г) 15

Д) 16

В

37. Вісім верстатів виконують завдання за 5 годин. Скільки часу знадобиться 4 таким верстатам на це ж завдання?

А) 2,5 години

Б) 6 годин

В) 8 годин

Г) 10 годин

Д) 12 годин

Г

38. Поділіть число 210 у відношенні 3:4. Чому дорівнює більша частина?

А) 90

Б) 110

В) 120

Г) 130

Д) 140

В

39. Знайти невідоме в пропорції: $\frac{2x}{5} = \frac{8}{10}$

А) 1

Б) 2

В) 3

Г) 4

Д) 5

Б

40. Якщо 12 робітників виконують роботу за 4 години, то 3 робітники виконають її за:

А) 1 годину

Б) 8 годин

В) 12 годин

Г) 16 годин

Д) 24 години

Г

Складний рівень

41. Якщо 5 робітників за 8 днів, працюючи по 6 годин на день, виконують певну роботу, то за скільки днів 10 робітників, працюючи по 4 години на день, виконають роботу, яка вдвічі більша за обсягом?

А) 6 днів

Б) 8 днів

В) 10 днів

Г) 12 днів

Д) 16 днів

Г

42. Є два сплави міді та цинку. У першому сплаві відношення мас міді та цинку становить 2:3, а в другому — 3:7. Скільки кілограмів першого сплаву потрібно взяти, щоб після сплавлення з другим отримати 24 кг нового сплаву, в якому мідь і цинк відносяться як 1:2?

- А) 8 кг
- Б) 10 кг
- В) 12 кг
- Г) 14 кг
- Д) 16 кг

А

43. Свіжі гриби містять 90 відсотків води, а сухі — 12 відсотків води. Скільки кілограмів свіжих грибів потрібно взяти, щоб отримати 5 кг сухих?

- А) 38 кг
- Б) 42 кг
- В) 44 кг
- Г) 45 кг
- Д) 50 кг

В

44. Відомо, що $x:y = 3:4$, а $y:z = 5:6$. Знайдіть значення x , якщо $x + y + z = 118$.

- А) 30
- Б) 36
- В) 40
- Г) 48
- Д) 59

А

45. Сила тяжіння між двома тілами обернено пропорційна квадрату відстані між ними. На скільки відсотків зменшиться сила тяжіння, якщо відстань між тілами збільшити на 25 відсотків?

- А) на 20 відсотків
- Б) на 25 відсотків
- В) на 36 відсотків
- Г) на 44 відсотки
- Д) на 56 відсотків

В

46. Встановіть відповідність між умовою (1-4) та значенням відповіді (А-Д):

1. Знайти число, якщо 20 відсотків від нього дорівнюють 18.
2. Збільшити число 80 на 25 відсотків.
3. Знайти, скільки відсотків становить число 32 від числа 40.
4. Зменшити число 190 на 50 відсотків.

Варіанти відповіді:

А) 80

Б) 90

В) 95

Г) 100

1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В

47. Встановіть відповідність між задачею на спільну роботу чи рух (1-4) та часом її виконання (А-Д):

1. Один насос відкачує воду за 6 годин, а інший — за 3 години. За скільки годин вони відкачають воду, працюючи разом?
2. 4 робітники виконують завдання за 15 днів. За скільки днів це завдання виконають 6 робітників з такою ж продуктивністю?
3. Автомобіль проїхав відстань за 4 години зі швидкістю 60 км/год. За який час він проїде цю ж відстань зі швидкістю 80 км/год?
4. Дві труби наповнюють басейн за 4 години. Перша труба самотійно наповнює його за 12 годин. За скільки годин наповнить басейн друга труба самотійно?

Варіанти відповіді (в годинах або днях):

А) 2

Б) 3

В) 5

Г) 6

Д) 10

1-А, 2-Д, 3-Б, 4-Г

48. Встановіть відповідність між пропорцією (1-4) та значенням x (А-Д):

1. $\frac{x}{4} = \frac{15}{12}$

2. $\frac{7}{x} = \frac{21}{9}$

3. $\frac{x+1}{3} = \frac{10}{6}$

4. $\frac{5}{2} = \frac{15}{x-2}$

Варіанти відповіді:

А) 3

Б) 4

В) 5

Г) 6

Д) 8

1-В, 2-А, 3-Б, 4-Д

49. Змішали 300 г 15-відсоткового розчину солі та 200 г 30-відсоткового розчину тієї ж солі. Який відсоток солі міститься в утвореній суміші?

21%

50. Свіжі фрукти містять 72 відсотки води, а висушені — 20 відсотків води. Скільки кілограмів сушених фруктів отримають із 40 кілограмів свіжих?

14 кг

Суперскладний рівень

51. 3 посудини, наповненої 10 літрами 100-відсоткового розчину кислоти, відлили частину рідини і долили таку ж кількість води. Потім відлили таку саму кількість утвореної суміші і знову долили водою. Після цього концентрація кислоти в посудині стала 64 відсотки. Скільки літрів рідини відливали кожного разу?

2 л

52. Дві бригади, працюючи разом, можуть виконати певне завдання за 12 днів. Якщо перша бригада виконає рівно половину роботи, а потім її змінить друга і виконає решту, то вся робота буде виконана за 25 днів. За скільки днів може виконати всю роботу перша бригада, працюючи самостійно, якщо відомо, що її продуктивність вища, ніж у другої?

20 днів

53. Відомо, що $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \frac{7}{25}$, причому $x > 0$ та $y > 0$. Знайдіть відношення $x:y$.

4:3